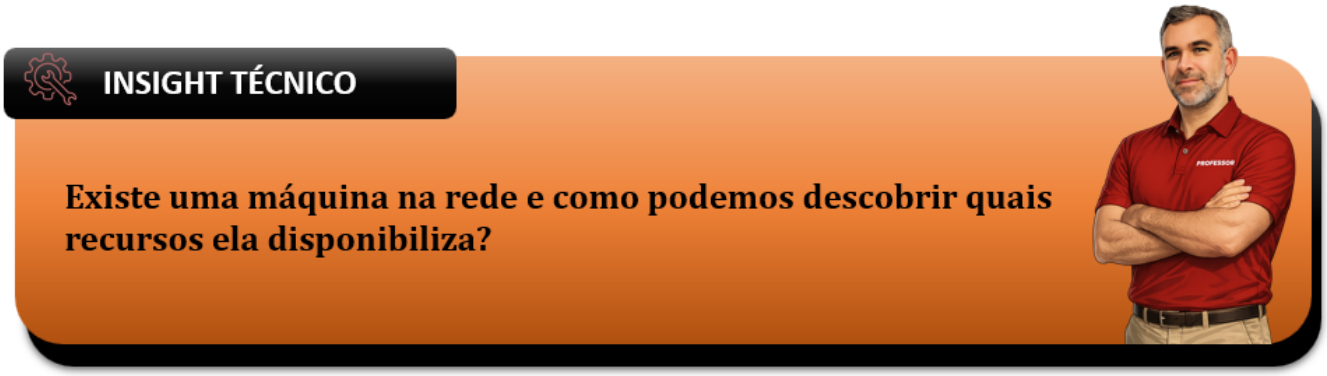
AULA 7 – Mapeamento de Redes com NMAP

1. INTRODUÇÃO

Nas aulas anteriores, construímos progressivamente os conhecimentos necessários para compreender e analisar uma rede de computadores. Inicialmente, foram apresentados os fundamentos de *Cyber Security* e os princípios relacionados à proteção dos sistemas e das informações. Em seguida, estudamos a arquitetura das redes, os modelos OSI e TCP/IP, os protocolos de comunicação, os endereços IP e o funcionamento da comunicação entre *hosts*.

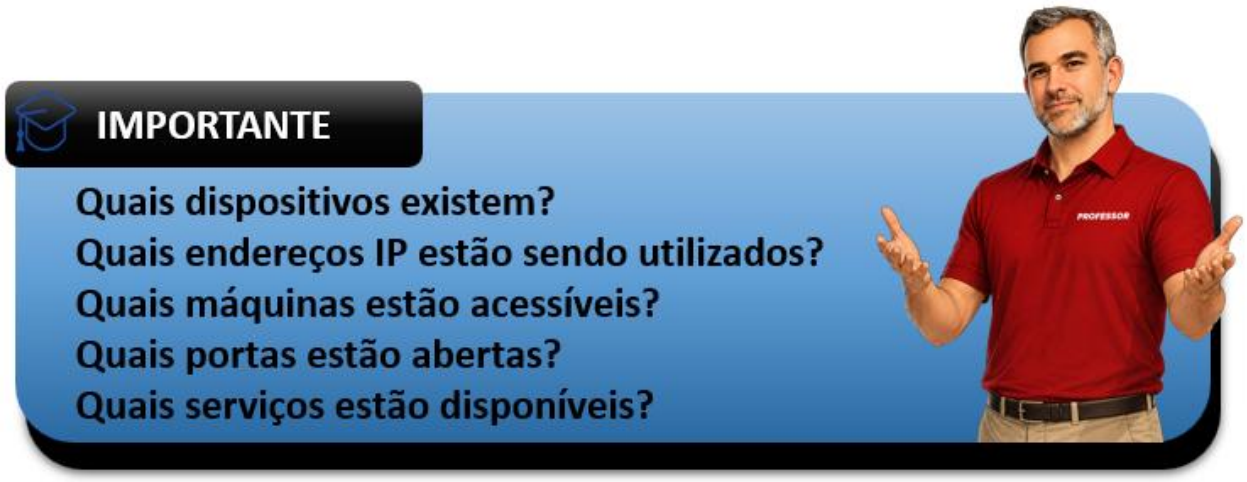
Posteriormente, utilizamos o ***Wireshark*** para observar os pacotes que circulam pela rede e compreender, na prática, como os protocolos participam da comunicação. O objetivo foi sair da representação teórica da rede e visualizar o que realmente acontece durante uma comunicação. Também construímos nosso laboratório de segurança, utilizando máquinas virtuais e configurando uma comunicação controlada entre o ***Kali Linux*** e a ***Metasploitable 3***. No laboratório, o *Kali Linux* utiliza o endereço 192.168.56.**X,** enquanto a *Metasploitable* utiliza o endereço 192.168.56.**20.** A conectividade entre as máquinas foi validada por meio do comando *ping*. Agora surge uma nova pergunta:



É exatamente nesse ponto que entra o **Nmap**. Enquanto o *Wireshark* permite observar e analisar o tráfego que chega à interface de rede, o Nmap permite realizar um processo sistemático de **reconhecimento**, identificando *hosts*, portas e, conforme o tipo de varredura, serviços e características do sistema. Nesta aula, portanto, começaremos a utilizar o Nmap dentro do nosso laboratório controlado.

2. O QUE É RECONHECIMENTO

Antes de conhecer o Nmap, precisamos compreender o conceito de **reconhecimento**. Em Segurança de Redes, reconhecimento é o processo de obtenção de informações sobre um ambiente computacional. Imagine que um analista seja responsável por avaliar uma rede corporativa. Antes de analisar vulnerabilidades, ele precisa responder perguntas básicas:



Observe que ainda não estamos falando em explorar uma vulnerabilidade. Estamos simplesmente tentando **conhecer o ambiente** de rede que se apresenta diante de nós.

2.1. Reconhecimento como primeira etapa

Podemos representar o processo da seguinte maneira:



Essa sequência será importante ao longo da disciplina. O objetivo não é simplesmente aprender comandos do Nmap. O objetivo é compreender **como um profissional de segurança pensa diante de um ambiente desconhecido**.

3. POR QUE UTILIZARO NMAP

O **Nmap *(Network Mapper)*** é uma ferramenta utilizada para descoberta e reconhecimento de hosts e serviços em redes de computadores. Em um ambiente autorizado, ele pode auxiliar o profissional a responder perguntas como:

- determinado host está acessível?
- quais portas estão abertas?
- quais serviços podem estar disponíveis?
- quais versões de determinados serviços estão sendo utilizadas?
- quais características do sistema operacional podem ser identificadas?

O Nmap é, portanto, uma ferramenta extremamente útil tanto para **segurança ofensiva** quanto para **segurança defensiva**. Um administrador pode utilizá-lo, por exemplo, para verificar se um servidor está expondo serviços que não deveriam estar acessíveis. Um analista de segurança pode utilizá-lo para construir um inventário técnico de um ambiente autorizado. Um profissional de *pentest* pode utilizá-lo durante a etapa de reconhecimento de um teste previamente autorizado.

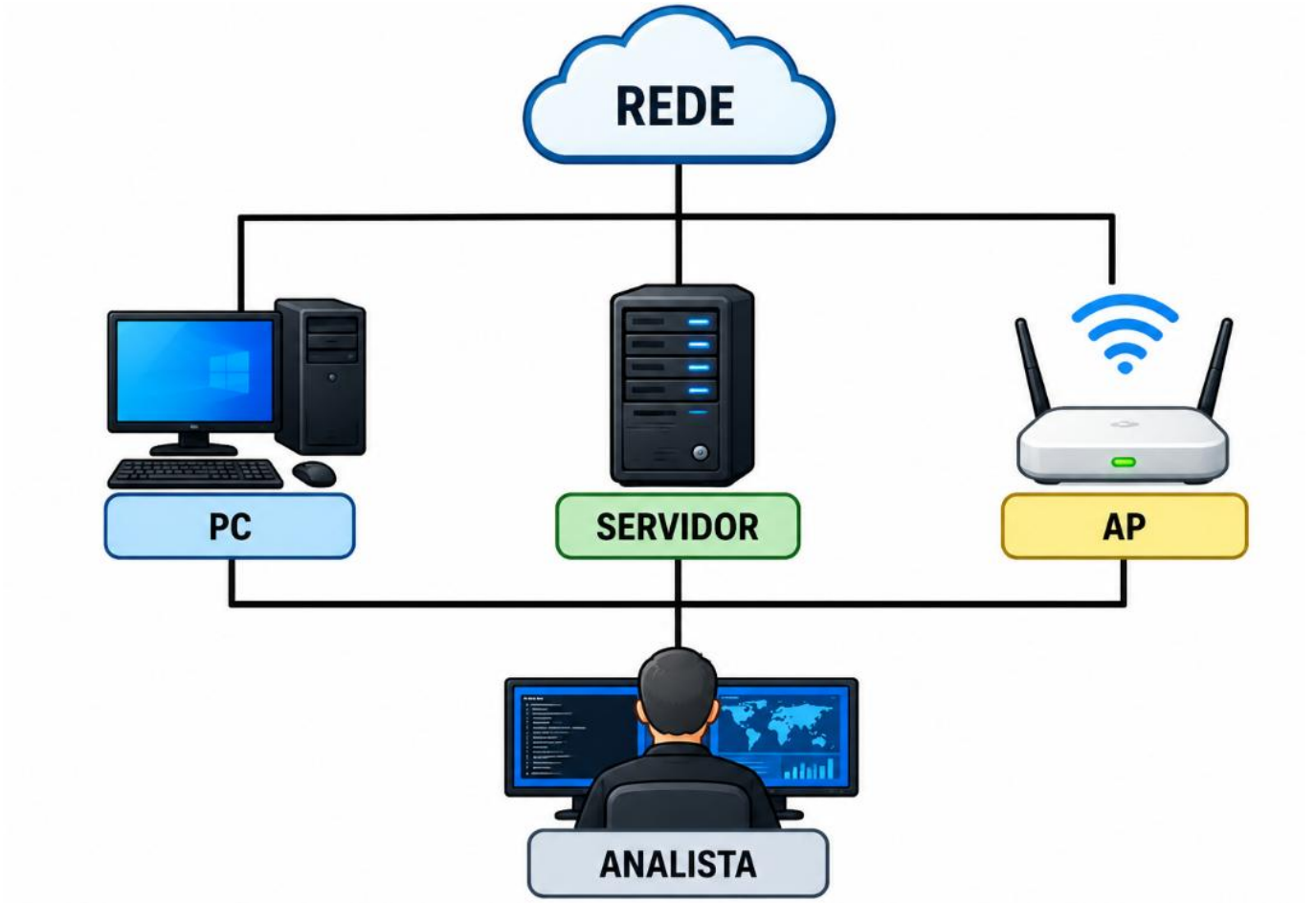
4. NMAP E WIRESHARK: QUAL A DIFERENÇA?

Essa é uma distinção importante. o *Wireshark* é utilizado para **observar a comunicação da rede**. Agora utilizaremos o Nmap para **investigar a existência e as características dos *hosts* e serviços**. Podemos resumir:

Wireshark O que está acontecendo na comunicação?

Nmap O que existe e está acessível na rede?

Imagine a seguinte situação:



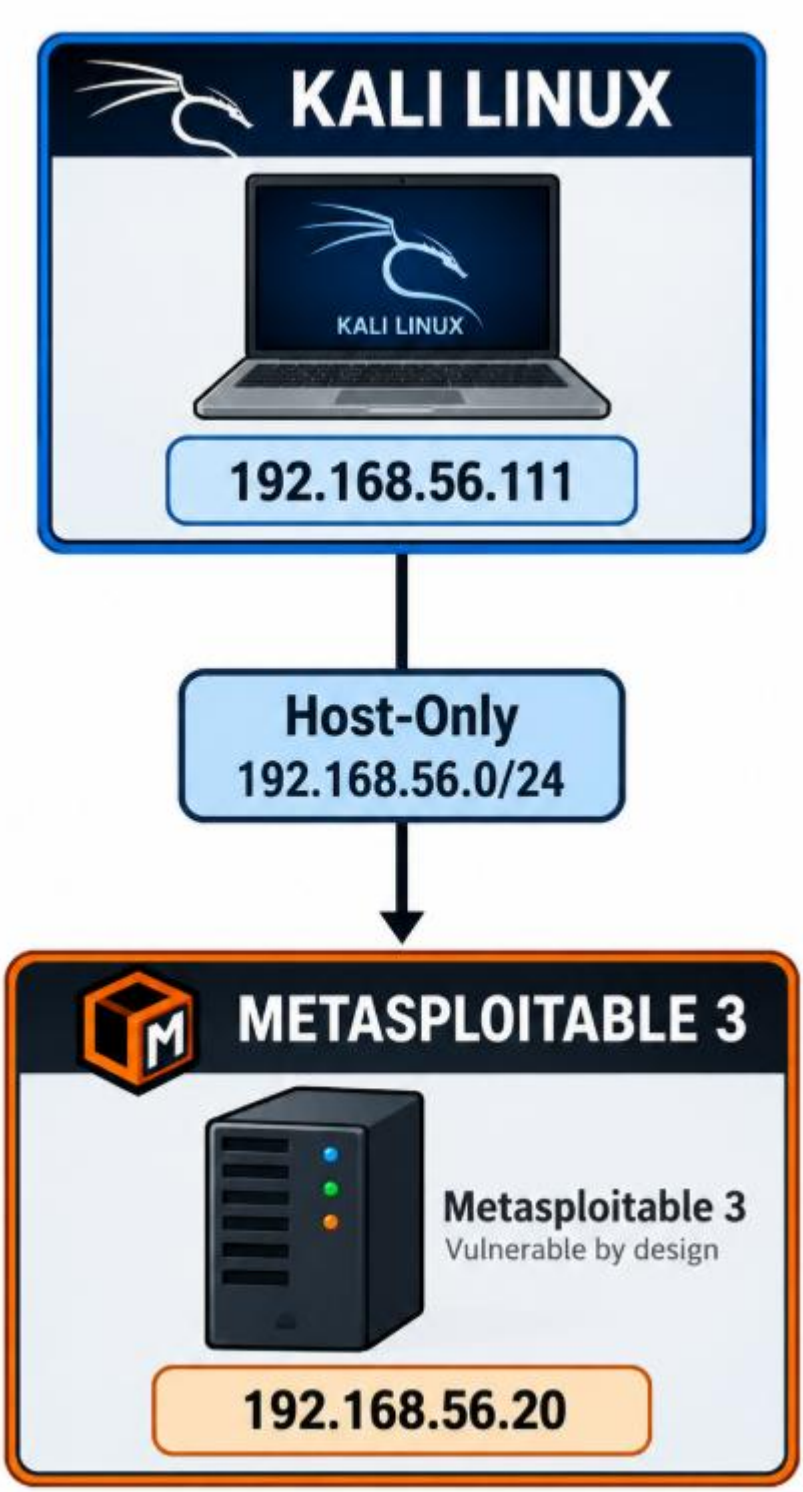
Com o *Wireshark*, podemos observar os **pacotes** que chegam à interface monitorada. Com o Nmap, podemos realizar uma investigação estruturada para descobrir os ***hosts* e serviços acessíveis**. Essa diferença será fundamental para compreender os próximos conceitos.

5. O NMAP NO NOSSO LABORATÓRIO

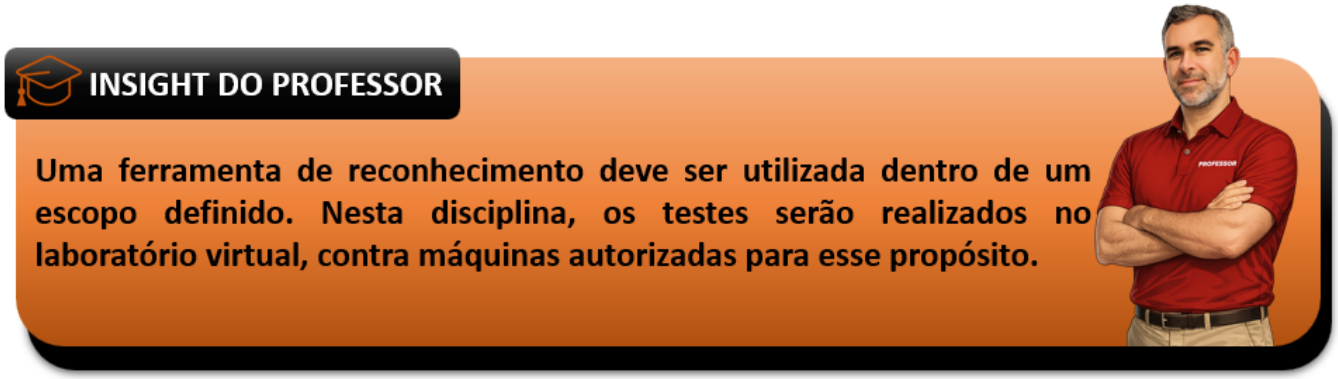
Nesta disciplina, não vamos começar realizando varreduras indiscriminadas na Internet. Nosso ambiente possui um alvo especificamente destinado aos testes:

Kali Linux: IP: 192.168.56.X e Metasploitable 3: IP: 192.168.56.20

A comunicação entre os dois *hosts* já foi validada anteriormente e ficou assim:



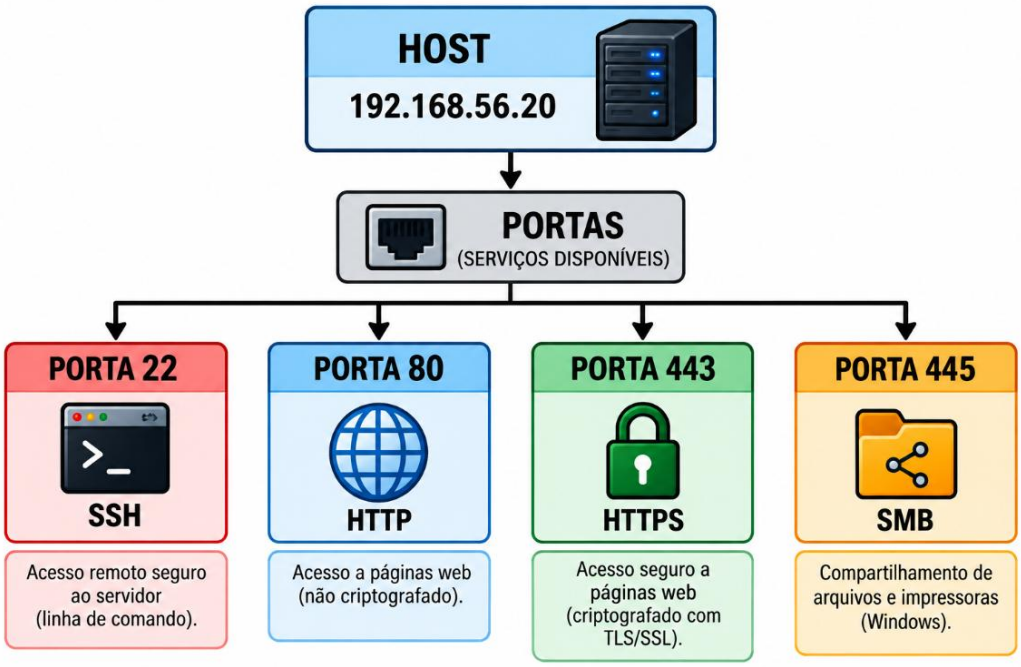
Essa configuração cria um ambiente controlado para as atividades práticas.



6. REVISÃO RÁPIDA: HOST, IP, PORTA E SERVIÇO

Antes de executar nosso primeiro comando, precisamos estabelecer quatro conceitos.

- **Host:** é um dispositivo conectado a uma rede que possui capacidade de comunicação.
- **Endereço IP:** identifica logicamente um dispositivo dentro de uma rede.
- **Porta:** representa um ponto lógico utilizado para comunicação de serviços de rede.
- **Serviço:** é uma aplicação ou função de rede associada a determinada porta.

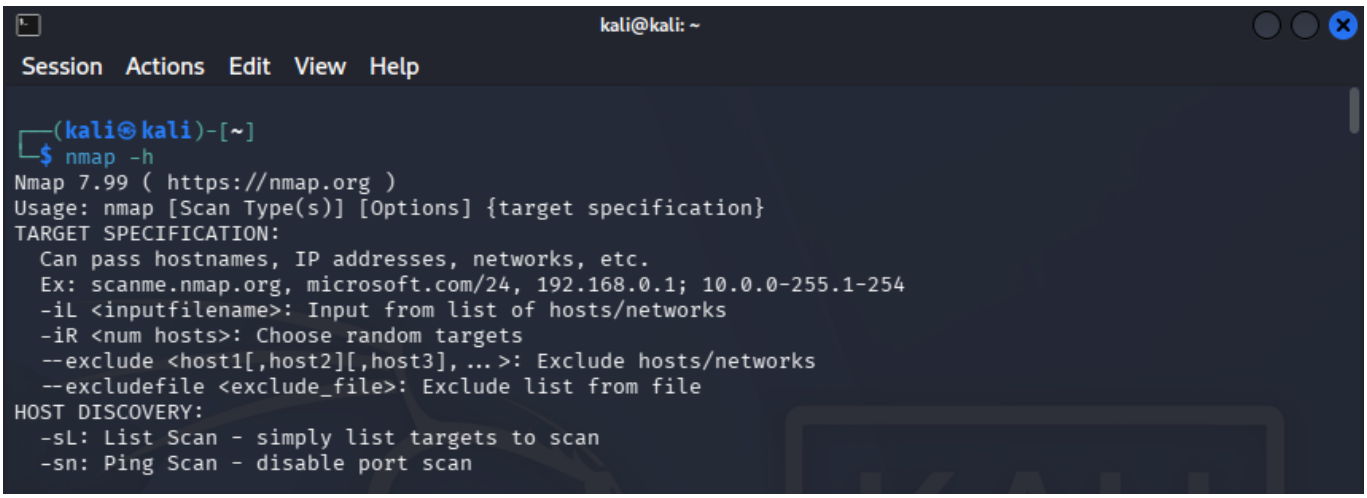


7. PRIMEIRO CONTATO COM O NMAP

- Vamos verificar se o Nmap está instalado no Kali Linux. No terminal: **nmap --version**



- Se o programa estiver instalado, será apresentada sua versão. Também podemos verificar sua ajuda:



8. PRIMEIRA VARREDURA

Agora chegou o momento mais importante da aula. Vamos realizar uma varredura simples contra a **Metasploitable 3**.

nmap 192.168.56.20 <host>

nmap -p- 192.168.56.20 <portas>

nmap -sV 192.168.56.20 <serviços>

sudo nmap -O 192.168.56.20 <sistema operacional>